



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第十章 图

2025年5月22日

陕西
师范大学

10.2 路、回路和连通性



这一节的主要内容:

路、回路、简单路、基本路、简单回路、基本回路、结点之间的可达性、连通图、连通分支、点割集、割点、边割集、割边、强连通、单向连通、弱连通



重点:

路、回路及连通性的基本概念。

难点:

相关图论问题的证明。



定义10.2.1 给定图 $G = \langle V, E \rangle$ ，设 $v_0, \dots, v_m \in V$ ，边（或弧） $e_1, e_2, \dots, e_m \in E$ ，其中 v_{i-1}, v_i 是 e_i 的端点（始点和终点），交替序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_m v_m$ 称为连接 v_0 到 v_m 的**路或通路（Path）**，通常简记为 $v_0 v_1 \dots v_m$ 。路上**边的数目**称为该路的长度。当 $v_0 = v_m$ 时，称其为**回路（Cycle, Circuit）**。



定义10.2.2 在一条路中，若出现的所有边（或弧）互不相同，称其为简单路或迹；若出现的结点互不相同，称其为基本路或初级通路（Simple path）。



定义10.2.3 在一条回路中，若出现的每条边（或弧）恰好一次，称其为**简单回路**；若出现的每个结点恰好一次，称其为**基本回路或初级回路或圈（Simple cycle）**。



定理10.2.1 在一个图中，若从结点 u 到 v 存在一条路，则必有一条从 u 到 v 的基本路。



证明：（构造性证明方法）

若 u 到 v 的路已是基本路，结论成立。否则，在 u 到 v 的路中至少有一个结点比如 w 重复出现，于是经过 w 有一个回路 C ，删去回路 C 上的所有边（或弧）。若得到的 u 到 v 的路上仍有结点重复出现，则续行此法，直到 u 到 v 的路上没有重复的结点为止，此时所得即是基本路。 $\square$



例10.2.1 在图10-9中， $v_1v_2v_3v_2v_4$ 是一条简单路但不是基本路， $v_1v_2v_3v_4$ 是一条基本路； $v_1v_2v_3v_2v_4v_1$ 是一简单回路但不是基本回路， $v_1v_2v_3v_4v_1$ 是一基本回路。

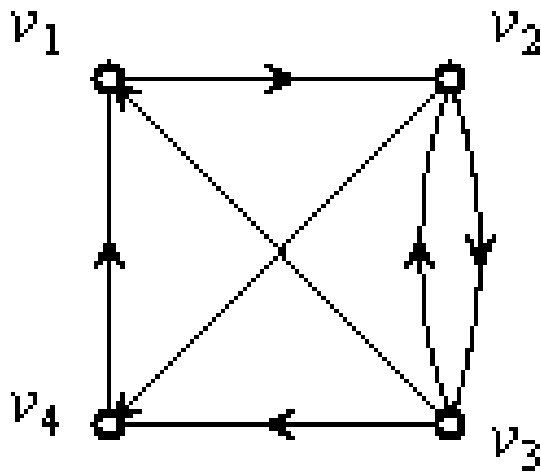


图10-9



定理10.2.2 在 n 阶图中，任何基本路的长度均不大于 $n - 1$ ，任何基本回路的长度均不大于 n 。



证明:

在 n 阶图中, 因为任何基本路和基本回路中都最多有 n 个结点, 所以任何基本路的长度均不大于 $n-1$, 任何基本回路的长度均不大于 n 。 $\square$



定义10.2.4 在一个图中，若从 u 到 v 存在路，或 $u = v$ ，则称从 u 到 v 是可达（Accessible）。



定义10.2.5 若无向图 G 中任意两个结点之间都是可达的，则称 G 为**连通图**（Connected graph），否则称 G 为**非连通图**（Disconnected graph）。一个图 G 的**连通分支数**记为 $\omega(G)$ 。

连通分支就是图中具有连通性的极大子图。



定理10.2.3 若 G 是 n 阶 m 条边的连通无向图，则 $m \geq n - 1$ 。

该定理的逆否命题可用来判定一个图不连通。



例10.2.2 在图10-10中， (a) 是连通的，而 (b) 是不连通的，其连通分支数为3。

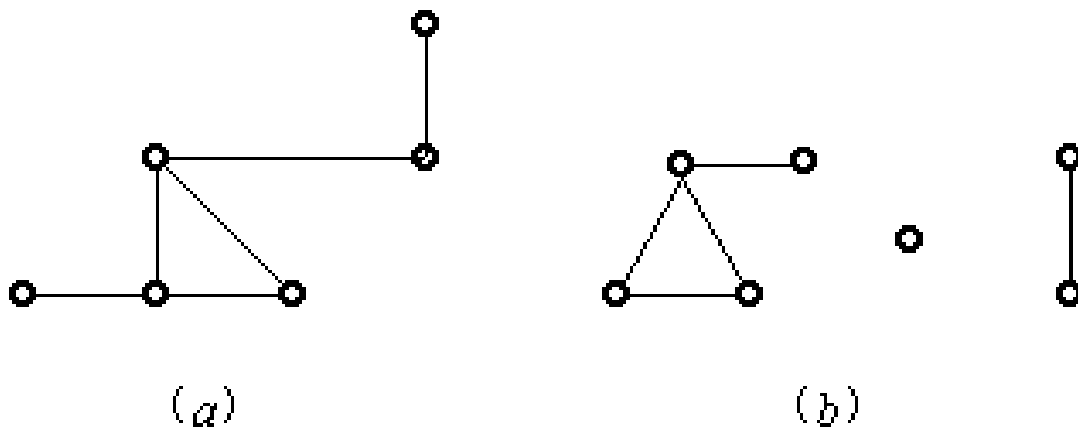


图10-10



定义10.2.6 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向连通图，若 $S \subseteq V$ ，使 G 删除 S （将 S 中结点及其关联的边都一起删除）后所得子图 $G - S$ 不连通，但删去 S 的任一个真子集所得子图仍是连通的，则称 S 是 G 的一个点割集。若 G 的点割集 $S = \{v\}$ ，称 v 是 G 的割点（Cut vertex）。

注：课本P192定义10.17有错，不严密。



若 $T \subseteq E$ ，使 G 删除 T （将 T 中的边从 G 中全删除）后所得子图 $G - T$ 不连通，但删去 T 的任一个真子集所得子图仍是连通的，则称 T 是 G 的一个边割集。若 G 的边割集 $T = \{e\}$ ，称 e 是 G 的割边或桥（Cut edge, Bridge）。



例10.2.3 在图10-11中， v_3 是割点； $\{[v_1, v_3], [v_2, v_3]\}$ 是边割集，但没有割边。

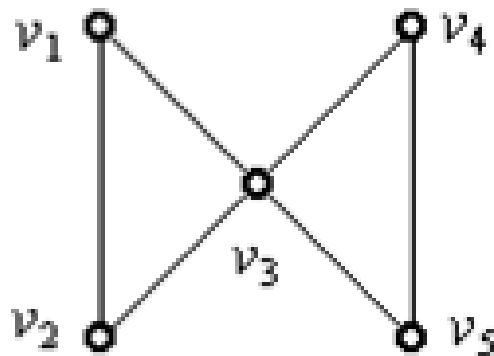


图10-11



定理10.2.4 (*) 一个连通无向图 G 中的结点 v 是割点 $\Leftrightarrow$ 存在结点 u 和 w , 使得连接 u 和 w 的每条路都经过 v 。



证明:

充分性。若连通图 G 存在结点 u 和 w ，使得连接 u 和 w 的每条路都经过 v ，则在子图 $G - \{v\}$ 中 u 和 w 必不可达，故 v 是 G 的割点。



必要性。若 v 是 G 的割点，则 $G - \{v\}$ 至少有两个连通分支 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 。现取 $u \in V_1, w \in V_2$ 。因为 G 连通，故在 G 中必有连接 u 和 w 的路。对任一条连接 u 和 w 的路 Γ ，由于 u, w 在 $G - \{v\}$ 中不可达，因此 Γ 必通过 v 。故 u 和 w 之间的任意路必经过 v 。 □



定理10.2.5 一个连通无向图 G 中的边 e 是割边 $\Leftrightarrow$ 存在结点 u 和 w , 使得连接 u 和 w 的每条路都经过 e 。



定理10.2.6 无向图 G 的边 e 是割边 $\Leftrightarrow e$ 不包含在图的任何基本回路中。

注：关于割点没有类似的结论。



证明:

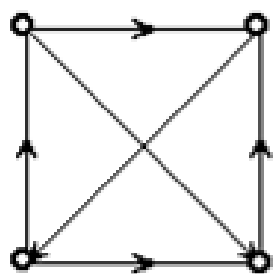
$e = [x, y]$ 是连通图 G 的割边 $\Leftrightarrow x, y$ 在 $G - \{e\}$ 的不同连通分支中 $\Leftrightarrow$ 在 $G - \{e\}$ 中不存在 x 到 y 的路 $\Leftrightarrow$
 $e = [x, y]$ 不包含在图的任何基本回路中。于是定理得证。 $\square$



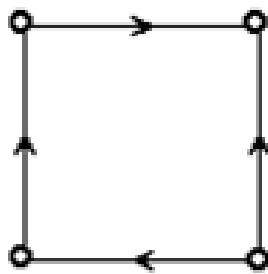
定义10.2.7 在简单有向图 G 中，若任何两个结点之间是相互可达的，则称 G 是**强连通的**（**Strongly connected**）；若任何两个结点之间，至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称 G 是**单向连通的**或**单侧连通的**（**Unilaterally connected**）；若有向图 G 的基图是连通的，则称 G 是**弱连通的**（**Weakly connected**）。



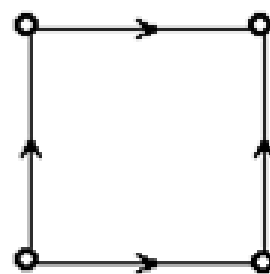
例10.2.4 在图10-12中，(a)是强连通的，(b)是单向连通非强连通的，(c)是弱连通非单向连通的。



(a)



(b)



(c)

图10-12



由定义可知，强连通图一定是单向连通的，单向连通图一定是弱连通的，但反之不然。



定理10.2.7 有向图 G 是强连通的 $\Leftrightarrow G$ 中有一回路,
它至少通过每个结点一次。



证明:

充分性。如 G 中有一回路，它至少通过每个结点一次，则 G 中任意两个结点相互可达，故 G 是强连通的。

必要性。如有向图 G 是强连通的，则任意两个结点相互可达。设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ， Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的路(1, 2, ..., $n-1$)， Γ_n 为 v_n 到 v_1 的路，则 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所围成的回路至少通过每个结点一次。

□



定理10.2.8 有向图 G 是单向连通的 $\Leftrightarrow G$ 中有一路，
它至少通过每个结点一次。



小结



1. 路、简单路、基本路
2. 回路、简单回路、基本回路
3. 结点之间的可达性、连通图、连通分支
4. 点割集、割点、边割集、割边
5. 强连通、单向连通、弱连通



Assignments (作业)

第230 – 231页: 14, 15 (连通改为
存在一条路径), 25, 26



陝西師範大學

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!